Centrale MP Maths 1 — 2018

47 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations.

Soient N et k deux entiers naturels non nuls et d un entier naturel tel que $d \geqslant 2$.

On note $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles à p lignes et q colonnes.

Pour toute matrice M, on note $M^\top$ sa transposée.

Pour tous entiers naturels p et q tels que $p \leqslant q$, on note $[\![p, q]\!]$ l'ensemble $\{i \in \mathbb{N} \mid p \leqslant i \leqslant q\}$.

On considère un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

La probabilité conditionnelle de B sachant A (avec $\mathbb{P}(A) > 0$) est notée $\mathbb{P}_A(B)$.

L'espérance d'une variable aléatoire réelle X sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est notée $\mathbb{E}(X)$.

On appelle variable aléatoire de Rademacher toute variable aléatoire $\varepsilon : \Omega \to \{-1, 1\}$ telle que $\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = \frac{1}{2}$.

Si E est un espace euclidien, on note $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ son produit scalaire et $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée.

Problématique.

Soient $v_1, \ldots, v_N$ des points distincts dans $\mathbb{R}^d$. Une application $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$ est appelée ε-isométrie (pour un réel $\varepsilon > 0$) lorsque, pour tout $(i, j) \in [\![1, N]\!]^2$ tel que $i < j$:

$$(1 - \varepsilon)\|v_i - v_j\| \leqslant \|f(v_i) - f(v_j)\| \leqslant (1 + \varepsilon)\|v_i - v_j\|$$

L'objectif du problème est de démontrer le théorème suivant :

Théorème (Johnson-Lindenstrauss). Il existe une constante $c > 0$ telle que, pour tout ε dans $]0, 1[$, si $k \geqslant c\frac{\ln N}{\varepsilon^2}$ alors il existe une ε-isométrie $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$.

La partie I rassemble des résultats préliminaires. La partie II est consacrée à la démonstration d'une inégalité de concentration due à Talagrand. La partie III conclut la preuve du théorème de Johnson-Lindenstrauss.

PARTIE I — PRÉLIMINAIRES

I.A — Projection sur un convexe fermé

Soit E un espace euclidien.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient a et b dans E. Montrer la relation suivante et en donner une interprétation géométrique:

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2\left(\|a\|^2 + \|b\|^2\right)$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que si u, v et v' dans E vérifient $v \neq v'$ et $\|u - v\| = \|u - v'\|$ alors $\left\|u - \frac{v+v'}{2}\right\| < \|u - v\|$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient F un fermé non vide de E et u dans E. Montrer qu'il existe v dans F tel que

$$\forall w \in F, \quad \|u-v\| \leqslant \|u-w\|$$

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que si C est un convexe fermé non vide de E et u est un vecteur de E alors il existe un unique v dans C tel que

$$\forall w \in F, \quad \|u-v\| \leqslant \|u-w\|$$

On dira que v est le projeté de u sur C et on notera $d(u, C) = \|u-v\|$.

I.B — Inégalité de Hölder pour l'espérance

Soient p et q deux réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tous réels positifs a et b,

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$$

On pourra utiliser la concavité du logarithme.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si X et Y sont deux variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ alors

$$\mathbb{E}(|XY|) \leqslant \mathbb{E}(|X|^p)^{1/p}\mathbb{E}(|Y|^q)^{1/q}$$

On pourra d'abord montrer ce résutat lorsque $\mathbb{E}\left(|X|^p\right) = \mathbb{E}\left(|Y|^q\right) = 1$.

I.C — Espérance conditionnelle

Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire à valeurs réelles.
Pour tout événement $A \subset \Omega$ de probabilité non nulle, l'espérance conditionnelle de X sachant A, notée $\mathbb{E}(X \mid A)$, est par définition le réel

$$\mathbb{E}(X \mid A) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_A(X=x) \cdot x$$

En d'autres termes, $\mathbb{E}(X \mid A)$ est l'espérance de X dans l'espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_A)$.
Les propriétés usuelles de linéarité et de positivité de l'espérance, qu'on ne demande pas de redémontrer, sont ainsi valables pour l'espérance conditionnelle sachant A.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(A_1, \ldots, A_m)$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Montrer que

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{P}\left(A_i\right) \cdot \mathbb{E}\left(X \mid A_i\right)$$

I.D — Variables aléatoires à queue sous-gaussienne

Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle.
On suppose qu'il existe deux réels strictement positifs a et b tels que, pour tout réel positif t,

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant t) \leqslant a \exp(-bt^2)$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\mathbb{E}\left(X^2\right) = 2\int_0^{+\infty} t\mathbb{P}(|X| \geqslant t)\mathrm{d}t$$

On pourra noter $X^2(\Omega) = \{y_1, \ldots, y_n\}$ avec $0 \leqslant y_1 < y_2 < \cdots < y_n$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que le moment d'ordre deux de X est inférieur ou égal à $\frac{a}{b}$.

Soit δ un réel tel que $0 \leqslant |\delta| \leqslant \sqrt{\frac{a}{b}}$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour tout réel t,

$$\mathbb{P}(|X+\delta| \geqslant t) \leqslant \mathbb{P}(|X| \geqslant t - |\delta|)$$

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout réel t,

$$-b(t-|\delta|)^2 \leqslant a - \frac{1}{2}bt^2$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout réel t tel que $t \geqslant |\delta|$ on a

$$\mathbb{P}(|X+\delta| \geqslant t) \leqslant a\exp(a)\exp\left(-\frac{1}{2}bt^2\right)$$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que l'inégalité précédente reste valable si $0 \leqslant t < |\delta|$.

PARTIE II — L'INÉGALITÉ DE CONCENTRATION DE TALAGRAND

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$ muni d'une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$.
Soient $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n : \Omega \to \{-1, 1\}$ des variables aléatoires de Rademacher indépendantes dans leur ensemble.
On pose $X = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i e_i$.

L'objectif de cette partie est de montrer, pour tout convexe fermé non vide C de E,

$$\mathbb{P}(X \in C) \cdot \mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\right) \leqslant 1 \qquad \text{(II.1)}$$

II.A — Étude de deux cas particuliers

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Traiter le cas où C est un convexe fermé de E ne rencontrant pas $X(\Omega)$.

On suppose, dans la suite de cette sous-partie II.A uniquement, que C est un convexe fermé de E qui rencontre $X(\Omega)$ en un seul vecteur u.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\frac{1}{4}d(X,u)^2$ suit une loi binomiale de paramètres n et $1/2$.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'espérance de $\exp\left(\frac{1}{8}d(X,u)^2\right)$ et montrer qu'elle est inférieure ou égale à 2^n.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $d(X, C) \leqslant d(X, u)$ et en déduire l'inégalité (II.1) dans ce cas.

II.B — Initialisation

On suppose désormais que C est un convexe fermé de E tel que $C \cap X(\Omega)$ contient au moins deux éléments. Quitte à permuter les vecteurs de la base, on peut supposer que ces deux vecteurs diffèrent par leur dernière coordonnée.
On se propose de démontrer l'inégalité (II.1) par récurrence sur la dimension n de E.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Traiter le cas $n = 1$.

II.C — Propriétés de C_{+1} et C_{-1}

Soit n un entier tel que $n \geqslant 2$. On suppose à présent que (II.1) est vérifiée au rang $n-1$.
On note $E' = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1})$ et π la projection orthogonale sur E'

$$\pi : \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \mapsto \sum_{i=1}^{n-1} x_i e_i$$

On pose $X' = \pi \circ X = \sum_{i=1}^{n-1} \varepsilon_i e_i$. C'est une variable aléatoire à valeurs dans E'.
Pour t dans $\{-1, 1\}$ on note
— H_t l'hyperplan affine $E' + te_n$;
— $C_t = \pi(C \cap H_t)$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer, pour $x' \in E'$ et $t \in \{-1, 1\}$, que $x' \in C_t \iff x' + te_n \in C$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que C_{+1} et C_{-1} sont des convexes fermés non vides de E'.

Pour t dans $\{-1, 1\}$, on note Y_t le projeté de X' sur le convexe fermé non vide C_t. C'est une variable aléatoire à valeurs dans E'.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\mathbb{P}(X \in C) = \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(X' \in C_{+1}\right) + \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(X' \in C_{-1}\right)$$

II.D — Une inégalité cruciale

Soit λ un réel tel que $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$d(X, C) \leqslant \|(1-\lambda)\left(Y_{\varepsilon_n} + \varepsilon_n e_n\right) + \lambda\left(Y_{-\varepsilon_n} - \varepsilon_n e_n\right) - X\|$$

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$d(X,C)^2 \leqslant 4\lambda^2 + \left\|(1-\lambda)\left(Y_{\varepsilon_n} - X'\right) + \lambda\left(Y_{-\varepsilon_n} - X'\right)\right\|^2$$

puis que

$$d(X,C)^2 \leqslant 4\lambda^2 + (1-\lambda)\left\|Y_{\varepsilon_n} - X'\right\|^2 + \lambda\left\|Y_{-\varepsilon_n} - X'\right\|^2$$

Ainsi, on a montré l'inégalité

$$d(X,C)^2 \leqslant 4\lambda^2 + (1-\lambda)d\left(X', C_{\varepsilon_n}\right)^2 + \lambda d\left(X', C_{-\varepsilon_n}\right)^2$$

II.E — Espérances conditionnelles

On note

$$p_+ = \mathbb{P}(X' \in C_{+1}) \quad \text{et} \quad p_- = \mathbb{P}(X' \in C_{-1})$$

On va supposer, sans perte de généralité, que $p_+ \geqslant p_-$.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $p_- > 0$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout λ dans $[0,1]$

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\middle|\,\varepsilon_n = -1\right) \leqslant \exp\left(\frac{\lambda^2}{2}\right)\mathbb{E}\left(\left(\exp\left(\frac{1}{8}d\left(X', C_{-1}\right)^2\right)\right)^{1-\lambda} \cdot \left(\exp\left(\frac{1}{8}d\left(X', C_{+1}\right)^2\right)\right)^{\lambda}\right)$$

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\middle|\,\varepsilon_n = -1\right) \leqslant \exp\left(\frac{\lambda^2}{2}\right)\left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d\left(X', C_{-1}\right)^2\right)\right)\right)^{1-\lambda} \cdot \left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d\left(X', C_{+1}\right)^2\right)\right)\right)^{\lambda}$$

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

À l'aide de l'hypothèse de récurrence, justifier que

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\middle|\,\varepsilon_n = 1\right) \leqslant \frac{1}{p_+}$$

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire de ce qui précède que pour tout λ dans $[0,1]$

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\right) \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p_+} + \exp\left(\frac{\lambda^2}{2}\right)\frac{1}{(p_-)^{1-\lambda}} \cdot \frac{1}{(p_+)^{\lambda}}\right)$$

II.F — Optimisation

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

On pose $\lambda = 1 - \frac{p_-}{p_+}$. Montrer que

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{1}{8}d(X,C)^2\right)\right) \leqslant \frac{1}{2p_+}\left(1 + \exp\left(\frac{\lambda^2}{2}\right)(1-\lambda)^{\lambda-1}\right)$$

Q30 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in [0,1[$

$$\frac{x^2}{2} + (x-1)\ln(1-x) \leqslant \ln(2+x) - \ln(2-x)$$

On pourra faire une étude de fonction.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $x \in [0,1[$

$$1 + \exp\left(\frac{x^2}{2}\right)(1-x)^{x-1} \leqslant \frac{4}{2-x}$$

Q32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Terminer la démonstration de l'inégalité (II.1).

II.G — Inégalité de Talagrand

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire l'inégalité de Talagrand :
Pour tout C convexe fermé non vide de E et pour tout réel t strictement positif

$$\mathbb{P}(X \in C) \cdot \mathbb{P}(d(X,C) \geqslant t) \leqslant \exp\left(-\frac{t^2}{8}\right)$$

PARTIE III — DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE JOHNSON-LINDENSTRAUSS

Dans cette partie on considère l'espace $E = \mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire défini par

$$\forall (A,B) \in E^2, \quad \langle A \mid B \rangle = \operatorname{tr}(A^\top \cdot B)$$

On notera $\|\cdot\|_F$ la norme euclidienne associée.
On rappelle que $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}^k$ sont munis de leurs normes euclidiennes canoniques, notées indistinctement $\|\cdot\|$.
On identifie $\mathbb{R}^d$ à $\mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, de sorte qu'un vecteur quelconque $x = (x_1, \dots, x_d)$ de $\mathbb{R}^d$ peut être identifié à la matrice colonne $(x_1 \dots x_d)^\top$.
On fixe un vecteur $u = (u_1, \dots, u_d)$ dans $\mathbb{R}^d$, identifié comme ci-dessus à la matrice colonne $(u_1 \dots u_d)^\top$ de $\mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, et tel que $\|u\| = 1$. On définit l'application

$$g : \mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad M \mapsto \|M \cdot u\|$$

Soit $X = (\varepsilon_{ij})_{1 \leqslant i \leqslant k, 1 \leqslant j \leqslant d}$ une variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R})$, dont les coefficients ε_{ij} sont des variables aléatoires de Rademacher indépendantes dans leur ensemble.

III.A — Une inégalité de concentration

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $C = \{M \in \mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R}) \mid g(M) \leqslant r\}$ est une partie convexe et fermée de $\mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R})$.

Q35 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour toute matrice M dans $\mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R})$

$$\|M \cdot u\| \leqslant \|M\|_F$$

Soient r et t deux réels, avec $t > 0$.

Q36 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour toute matrice M dans $\mathcal{M}_{k,d}(\mathbb{R})$

$$d(M, C) < t \quad \Longrightarrow \quad g(M) < r + t$$

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\mathbb{P}(g(X) \leqslant r) \cdot \mathbb{P}(g(X) \geqslant r + t) \leqslant \exp\left(-\frac{1}{8}t^2\right)$$

III.B — Médianes

On dit qu'un réel m est une médiane de $g(X)$ lorsque

$$\mathbb{P}(g(X) \geqslant m) \geqslant \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(g(X) \leqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$$

Q38 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $g(X)$ admet au moins une médiane.
On pourra considérer la fonction G de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel $t, G(t) = \mathbb{P}(g(X) \leqslant t)$, et examiner l'ensemble $G^{-1}([1/2, 1])$.

Q39 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire de ce qui précède que, pour tout réel strictement positif t

$$\mathbb{P}(|g(X) - m| \geqslant t) \leqslant 4 \exp\left(-\frac{1}{8}t^2\right)$$

où m est une médiane de $g(X)$.

Q40 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathbb{E}\left((g(X) - m)^2\right) \leqslant 32$.

Q41 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathbb{E}\left(g(X)^2\right) = k$, et en déduire que $\mathbb{E}(g(X)) \leqslant \sqrt{k}$.

Q42 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $(\sqrt{k} - m)^2 \leqslant \mathbb{E}\left((g(X) - m)^2\right)$.

III.C — Un lemme-clé

Q43 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout réel strictement positif t

$$\mathbb{P}(|g(X) - \sqrt{k}| \geqslant t) \leqslant 4 \exp(4) \exp\left(-\frac{1}{16}t^2\right)$$

On pose $A_k = \frac{X}{\sqrt{k}}$. Soient ε dans $]0, 1[$ et δ dans $]0, 1/2[$. On suppose que $k \geqslant 160 \frac{\ln(1/\delta)}{\varepsilon^2}$.

Q44 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout vecteur unitaire u dans $\mathbb{R}^d$:

$$\mathbb{P}\left(|\|A_k \cdot u\| - 1| > \varepsilon\right) < \delta$$

III.D — Conclusion

On conserve les notations et les hypothèses précédentes. Soient $v_1, \ldots, v_N$ des vecteurs distincts dans $\mathbb{R}^d$. Pour tout $(i,j) \in [\![1, N]\!]^2$ tel que $i < j$ on note E_{ij} l'événement

$$(1-\varepsilon)\|v_i - v_j\| \leqslant \|A_k \cdot v_i - A_k \cdot v_j\| \leqslant (1+\varepsilon)\|v_i - v_j\|$$

Q45 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathbb{P}\left(\overline{E_{ij}}\right) < \delta$, où $\overline{E_{ij}}$ désigne l'événement contraire de E_{ij}.

Q46 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{1 \leqslant i < j \leqslant N} E_{ij}\right) \geqslant 1 - \frac{N(N-1)}{2}\delta$.

Q47 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire le théorème de Johnson et Lindenstrauss.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

$\|a+b\|^2 = \|a\|^2 + 2\langle a|b\rangle + \|b\|^2$ et $\|a-b\|^2 = \|a\|^2 - 2\langle a|b\rangle + \|b\|^2$.

En sommant : $\|a+b\|^2 + \|a-b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2$. Interprétation : dans un parallélogramme de côtés a et b, les diagonales sont $a+b$ et $a-b$. L'identité dit que la somme des carrés des diagonales égale deux fois la somme des carrés des côtés.

Q2 *retour énoncé*

Posons $a = u - \frac{v+v'}{2}$ et $b = \frac{v-v'}{2}$.

Alors $a+b = u-v'$ et $a-b = u-v$. Par Q1 : $\|u-v'\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u - \frac{v+v'}{2}\|^2 + 2\|\frac{v-v'}{2}\|^2$. Comme $\|u-v\| = \|u-v'\|$: $2\|u-v\|^2 = 2\|u - \frac{v+v'}{2}\|^2 + \frac{1}{2}\|v-v'\|^2$. Comme $v \neq v'$: $\|v-v'\|^2 > 0$, donc $\|u - \frac{v+v'}{2}\|^2 < \|u-v\|^2$.

Q3 *retour énoncé*

Soit $\delta = \inf_{w\in F} \|u-w\| \geq 0$.

Il existe une suite (w_n) dans F telle que $\|u-w_n\| \to \delta$. Pour n assez grand, $\|u-w_n\| \leq \delta+1$, donc $\|w_n\| \leq \|u\| + \delta + 1$: la suite est bornée. En dimension finie, par Bolzano-Weierstrass, on extrait une sous-suite $w_{\varphi(n)} \to v$. Comme F est fermé, $v \in F$. Par continuité de la norme : $\|u-v\| = \lim \|u - w_{\varphi(n)}\| = \delta$.

Donc $\|u-v\| \leq \|u-w\|$ pour tout $w \in F$.

Q4 *retour énoncé*

Existence par Q3 (un convexe fermé non vide est en particulier fermé non vide).

Unicité : soient $v, v' \in C$ avec $\|u-v\| = \|u-v'\| = \delta = d(u,C)$. Par convexité de C, $\frac{v+v'}{2} \in C$. Si $v \neq v'$, par Q2 : $\|u - \frac{v+v'}{2}\| < \|u-v\| = \delta$, ce qui contredit $\delta = \inf_{w\in C} \|u-w\|$.

Donc $v = v'$.

Q5 *retour énoncé*

Si $a=0$ ou $b=0$: trivial.

Sinon $a,b>0$. Par concavité de ln sur $\mathbb{R}_+^*$: $\frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) \leq \ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right)$ (inégalité de Jensen avec les poids $1/p + 1/q = 1$). Le membre de gauche vaut $\ln a + \ln b = \ln(ab)$. Par croissance de l'exponentielle : $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

Q6 *retour énoncé*

Si $E(|X|^p) = 0$ ou $E(|Y|^q) = 0$: $X = 0$ ou $Y = 0$ p.s., trivial.

Sinon, posons $\tilde{X} = |X|/E(|X|^p)^{1/p}$ et $\tilde{Y} = |Y|/E(|Y|^q)^{1/q}$. Alors $E(|\tilde{X}|^p) = E(|\tilde{Y}|^q) = 1$. Par Q5 : $|\tilde{X}\tilde{Y}| \leq |\tilde{X}|^p/p + |\tilde{Y}|^q/q$. En prenant l'espérance : $E(|\tilde{X}\tilde{Y}|) \leq 1/p + 1/q = 1$.

Donc $\frac{E(|XY|)}{E(|X|^p)^{1/p}E(|Y|^q)^{1/q}} \leq 1$.

Q7 *retour énoncé*

$\sum_{i=1}^m P(A_i)E(X|A_i) = \sum_{i=1}^m P(A_i) \sum_{x\in X(\Omega)} x \frac{P(X=x,A_i)}{P(A_i)} = \sum_x x \sum_i P(X=x, A_i) = \sum_x xP(X=x) = E(X)$ car $(A_1, \ldots, A_m)$ est un système complet.

Q8 retour énoncé

Notons $X^2(\Omega) = \{y_1, \ldots, y_n\}$ avec $0 \leq y_1 < \ldots < y_n$. $E(X^2) = \sum_{k=1}^n y_k P(X^2 = y_k)$. Or $P(|X| \geq t) = P(X^2 \geq t^2)$ est constante par morceaux et $2\int_0^{+\infty} tP(|X| \geq t)dt = 2\sum_{k=1}^n P(X^2 \geq y_k) \int_{\sqrt{y_{k-1}}}^{\sqrt{y_k}} t\,dt = \sum_{k=1}^n P(X^2 \geq y_k)(y_k - y_{k-1})$ (avec $y_0 = 0$). En développant : $\sum_k P(X^2 \geq y_k)(y_k - y_{k-1}) = \sum_k (y_k - y_{k-1}) \sum_{j \geq k} P(X^2 = y_j) = \sum_j P(X^2 = y_j) \sum_{k \leq j} (y_k - y_{k-1}) = \sum_j P(X^2 = y_j) y_j = E(X$
.

Q9 retour énoncé

Par Q8 : $E(X^2) = 2\int_0^{+\infty} tP(|X| \geq t)dt \leq 2\int_0^{+\infty} t \cdot ae^{-bt^2} dt = 2a\int_0^{+\infty} te^{-bt^2} dt = 2a \cdot \frac{1}{2b} = \frac{a}{b}$.

Q10 retour énoncé

Pour tout ω : $|X(\omega) + \delta| \leq |X(\omega)| + |\delta|$, donc $|X(\omega)| \geq |X(\omega) + \delta| - |\delta|$. Si $|X(\omega) + \delta| \geq t$, alors $|X(\omega)| \geq t - |\delta|$. Ainsi $\{|X + \delta| \geq t\} \subset \{|X| \geq t - |\delta|\}$ et $P(|X + \delta| \geq t) \leq P(|X| \geq t - |\delta|)$.

Q11 retour énoncé

On veut $-b(t - |\delta|)^2 + \frac{1}{2}bt^2 \leq a$. Développons : $-bt^2 + 2bt|\delta| - b\delta^2 + \frac{1}{2}bt^2 = -\frac{1}{2}bt^2 + 2bt|\delta| - b\delta^2$. Par l'inégalité $2bt|\delta| \leq \frac{1}{2}bt^2 + 2b\delta^2$ (car $(\frac{t}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}|\delta|)^2 \geq 0$), on obtient : $-\frac{1}{2}bt^2 + 2bt|\delta| - b\delta^2 \leq -\frac{1}{2}bt^2 + \frac{1}{2}bt^2 + 2b\delta^2 - b\delta^2 = b\delta^2 \leq a$ car $|\delta| \leq \sqrt{a/b}$.

Q12 retour énoncé

Pour $t \geq |\delta|$: $t - |\delta| \geq 0$ donc $P(|X| \geq t - |\delta|) \leq ae^{-b(t-|\delta|)^2}$.

Par Q10 : $P(|X + \delta| \geq t) \leq ae^{-b(t-|\delta|)^2}$. Par Q11 : $-b(t - |\delta|)^2 \leq a - \frac{1}{2}bt^2$, donc $e^{-b(t-|\delta|)^2} \leq e^{a - bt^2/2} = e^a \cdot e^{-bt^2/2}$. Ainsi $P(|X + \delta| \geq t) \leq ae^a e^{-bt^2/2}$.

Q13 retour énoncé

Pour $0 \leq t < |\delta|$: $P(|X + \delta| \geq t) \leq 1$.

Il suffit de montrer que $ae^a e^{-bt^2/2} \geq 1$. Comme $t < |\delta| \leq \sqrt{a/b}$: $bt^2/2 < a/2$, donc $e^{-bt^2/2} > e^{-a/2}$, et $ae^a e^{-bt^2/2} > ae^{a/2} \geq 1$ (car $a > 0$ et $e^{a/2} \geq 1$, $a \geq \ldots$). En fait $ae^a \geq 1$ car $xe^x \geq 1$ pour $x \geq 0$ est faux pour x petit. On a $ae^a \cdot e^{-bt^2/2}$. Pour $t = 0$ cela vaut $ae^a \geq ae^0 = a$.

Si $a \geq 1$ c'est bon. Si $a < 1$, il faut être plus fin : $P(|X| \geq 0) \leq ae^0 = a < 1$ impliquerait $P(|X| < 0) > 0$, absurde. Donc $a \geq 1$ (en prenant $t = 0$ dans l'hypothèse : $P(|X| \geq 0) = 1 \leq a$).

Ainsi $ae^a \geq e^a \geq e^0 = 1 \geq 1$ et $ae^a e^{-bt^2/2} \geq 1 \geq P(|X + \delta| \geq t)$.

Q14 retour énoncé

$P(X \in C) = 0$ car $X(\Omega) \cap C = \emptyset$. Donc $P(X \in C) \cdot E(\exp(d(X, C)^2/8)) = 0 \leq 1$.

Q15 retour énoncé

$u \in X(\Omega)$ donc $u = \sum u_i e_i$ avec $u_i \in \{-1, 1\}$. $\frac{1}{4}\|X - u\|^2 = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - u_i)^2$. Chaque $\varepsilon_i - u_i \in \{-2, 0, 2\}$ et $(\varepsilon_i - u_i)^2/4 = \mathbf{1}_{\varepsilon_i \neq u_i}$. Comme $P(\varepsilon_i \neq u_i) = 1/2$ et les ε_i sont indépendantes, $\frac{1}{4}d(X, u)^2 = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\varepsilon_i \neq u_i} \sim B(n, 1/2)$
.

Q16 retour énoncé

Posons $Y = d(X, u)^2/4 \sim B(n, 1/2)$.

Alors

$E(\exp(d(X, u)^2/8)) = E(e^{Y/2}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1/2)^n e^{k/2} = (1/2)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{1/2})^k = (1/2)^n (1 + e^{1/2})^n = \left(\frac{1+\sqrt{e}}{2}\right)^n$. Or $\sqrt{e} \approx 1.649$, donc $\frac{1+\sqrt{e}}{2} \approx 1.324 < 2$. Ainsi $E(\exp(d(X, u)^2/8)) \leq 2^n$.

Q17 *retour énoncé*

Comme $u \in C$: $d(X, C) \leq \|X - u\| = d(X, u)$.

Donc $\exp(d(X, C)^2/8) \leq \exp(d(X, u)^2/8)$. Par croissance de l'espérance : $E(\exp(d(X, C)^2/8)) \leq E(\exp(d(X, u)^2/8)) \leq 2^n$ (Q16). De plus $P(X \in C) = P(X = u) = 1/2^n$ (un seul point de $X(\Omega)$ dans C, et X est uniforme sur ses 2^n valeurs).

Donc $P(X \in C) \cdot E(\exp(d(X, C)^2/8)) \leq 2^{-n} \cdot 2^n = 1$.

Q18 *retour énoncé*

Pour $n = 1$: $X(\Omega) = \{-e_1, e_1\}$.

Si $C \cap X(\Omega) = \emptyset$: Q14. Si $C \cap X(\Omega) = \{u\}$: Q17. Si $C \cap X(\Omega) = \{-e_1, e_1\}$: $P(X \in C) = 1$ et $d(X, C) = 0$ pour tout ω (car $X(\omega) \in C$).

Donc $P(X \in C) \cdot E(\exp(0)) = 1 \cdot 1 = 1 \leq 1$.

Q19 *retour énoncé*

$x' \in C_t \Leftrightarrow \exists y \in C \cap H_t : \pi(y) = x' \Leftrightarrow x' + te_n \in C$ car l'unique antécédent de x' par π dans H_t est $x' + te_n$.

Q20 *retour énoncé*

Convexité : soient $x', y' \in C_t$ et $\lambda \in [0, 1]$.

Par Q19, $x' + te_n, y' + te_n \in C$. Par convexité de C : $\lambda(x' + te_n) + (1 - \lambda)(y' + te_n) = (\lambda x' + (1 - \lambda)y') + te_n \in C$. Par Q19 : $\lambda x' + (1 - \lambda)y' \in C_t$. Fermeture : soit (x'_n) une suite dans C_t convergente vers x'. Alors $x'_n + te_n \in C$ et $x'_n + te_n \to x' + te_n$.

Comme C est fermé, $x' + te_n \in C$, donc $x' \in C_t$. Non-vide : $C \cap X(\Omega)$ contient deux vecteurs différant par leur dernière coordonnée, donc $C \cap H_{+1} \neq \emptyset$ et $C \cap H_{-1} \neq \emptyset$.

Q21 *retour énoncé*

$P(X \in C) = P(X \in C|\varepsilon_n = 1)P(\varepsilon_n = 1) + P(X \in C|\varepsilon_n = -1)P(\varepsilon_n = -1) = \frac{1}{2}P(X' + e_n \in C) + \frac{1}{2}P(X' - e_n \in C)$.

Par Q19 : $P(X' + te_n \in C) = P(X' \in C_t)$. Donc $P(X \in C) = \frac{1}{2}P(X' \in C_{+1}) + \frac{1}{2}P(X' \in C_{-1})$. La dernière étape utilise que $X' = \sum_{i=1}^{n-1} \varepsilon_i e_i$ est indépendant de ε_n.

Q22 *retour énoncé*

$Y_{\varepsilon_n} \in C_{\varepsilon_n}$ donc $Y_{\varepsilon_n} + \varepsilon_n e_n \in C$ (Q19). $Y_{-\varepsilon_n} \in C_{-\varepsilon_n}$ donc $Y_{-\varepsilon_n} + (-\varepsilon_n)e_n = Y_{-\varepsilon_n} - \varepsilon_n e_n \in C$. Par convexité de C et $\lambda \in [0, 1]$: $w = (1 - \lambda)(Y_{\varepsilon_n} + \varepsilon_n e_n) + \lambda(Y_{-\varepsilon_n} - \varepsilon_n e_n) \in C$. Par définition de $d(X, C)$: $d(X, C) \leq \|X - w\|$.

Q23 *retour énoncé*

Le point de Q22 moins $X = (1 - \lambda)(Y_{\varepsilon_n} - X') + \lambda(Y_{-\varepsilon_n} - X') + ((1 - \lambda)\varepsilon_n - \lambda\varepsilon_n - \varepsilon_n)e_n = (1 - \lambda)(Y_{\varepsilon_n} - X') + \lambda(Y_{-\varepsilon_n} - X') + (-2\lambda\varepsilon_n)e_n$.

La composante sur e_n est $-2\lambda\varepsilon_n$, de norme au carré $4\lambda^2$. La composante dans E' est $(1 - \lambda)(Y_{\varepsilon_n} - X') + \lambda(Y_{-\varepsilon_n} - X')$. Par Pythagore : $d(X, C)^2 \leq 4\lambda^2 + \|(1 - \lambda)(Y_{\varepsilon_n} - X') + \lambda(Y_{-\varepsilon_n} - X')\|^2$. Par convexité de $\|\cdot\|^2$: $\|(1 - \lambda)a + \lambda b\|^2 \leq (1 - \lambda)\|a\|^2 + \lambda\|b\|^2$.

Donc $d(X, C)^2 \leq 4\lambda^2 + (1 - \lambda)\|Y_{\varepsilon_n} - X'\|^2 + \lambda\|Y_{-\varepsilon_n} - X'\|^2 = 4\lambda^2 + (1 - \lambda)d(X', C_{\varepsilon_n})^2 + \lambda d(X', C_{-\varepsilon_n})^2$.

Q24 *retour énoncé*

Par hypothèse, $C \cap X(\Omega)$ contient deux éléments qui diffèrent par leur dernière coordonnée : l'un est dans H_{+1} (sa dernière coordonnée vaut $+1$) et l'autre dans H_{-1}.

Donc $C \cap H_{-1} \cap X(\Omega) \neq \emptyset$. Si $u = x' - e_n \in C \cap H_{-1} \cap X(\Omega)$, alors $x' = \pi(u) \in C_{-1} \cap X'(\Omega)$. Donc $P(X' \in C_{-1}) \geq P(X' = x') > 0$.

Ainsi $p_- > 0$.

Q25 *retour énoncé*

Sachant $\varepsilon_n = -1$: par Q23, $d(X,C)^2 \leq 4\lambda^2 + (1-\lambda)d(X',C_{-1})^2 + \lambda d(X',C_{+1})^2$.

En passant à l'exponentielle : $\exp(d(X,C)^2/8) \leq \exp(\lambda^2/2)\exp((1-\lambda)d(X',C_{-1})^2/8)\exp(\lambda d(X',C_{+1})^2/8)$. Sachant $\varepsilon_n = -1$, X' est indépendant de ε_n. Par Hölder (Q6) avec $p = 1/(1-\lambda)$, $q = 1/\lambda$: $E(U^{1-\lambda}V^{\lambda}) \leq E(U)^{1-\lambda}E(V)^{\lambda}$ où $U = \exp(d(X',C_{-1})^2/8)$ et $V = \exp(d(X',C_{+1})^2/8)$.

D'où le résultat.

Q26 *retour énoncé*

C'est le contenu de Q25 : on sépare l'espérance du produit en produit d'espérances par Hölder. Le résultat final est $E(\exp(d(X,C)^2/8)|\varepsilon_n = -1) \leq \exp(\lambda^2/2)(E(\exp(d(X',C_{-1})^2/8)))^{1-\lambda}(E(\exp(d(X',C_{+1})^2/8)))^{\lambda}$.

Q27 *retour énoncé*

Sachant $\varepsilon_n = 1$, $C_{\varepsilon_n} = C_{+1}$.

Avec $\lambda = 0$ dans Q23 : $d(X,C)^2 \leq d(X',C_{+1})^2$. Donc $E(\exp(d(X,C)^2/8)|\varepsilon_n = 1) \leq E(\exp(d(X',C_{+1})^2/8))$. Par HR en dimension $n-1$: $p_+ \cdot E(\exp(d(X',C_{+1})^2/8)) \leq 1$, donc $E(\exp(d(X',C_{+1})^2/8)) \leq 1/p_+$.

Q28 *retour énoncé*

Par Q7 : $E(\exp(d(X,C)^2/8)) = \frac{1}{2}E(\exp(d(X,C)^2/8)|\varepsilon_n = 1) + \frac{1}{2}E(\exp(d(X,C)^2/8)|\varepsilon_n = -1)$.

Par Q27 : premier terme $\leq \frac{1}{2p_+}$. Par Q26 et HR ($p_{\pm}E(\exp(\ldots)) \leq 1$) : $E(\exp(d(X',C_{\pm 1})^2/8)) \leq 1/p_{\pm}$. Donc second terme $\leq \frac{1}{2}\exp(\lambda^2/2)(1/p_-)^{1-\lambda}(1/p_+)^{\lambda}$. Total : $E(\exp(d(X,C)^2/8)) \leq \frac{1}{2}(\frac{1}{p_+} + \exp(\lambda^2/2)\frac{1}{p_-^{1-\lambda}p_+^{\lambda}})$.

Q29 *retour énoncé*

Avec $\lambda = 1 - p_-/p_+$: $1-\lambda = p_-/p_+$. $\frac{1}{p_-^{1-\lambda}p_+^{\lambda}} = \frac{1}{(p_-/p_+)^{1-\lambda}\cdot p_+} = \frac{(p_+/p_-)^{1-\lambda}}{p_+} = \frac{1}{p_+}\cdot(1-\lambda)^{-(1-\lambda)} = \frac{1}{p_+}(1-\lambda)^{\lambda-1}$. Donc $E(\exp(d(X,C)^2/8)) \leq \frac{1}{2p_+}(1 + \exp(\lambda^2/2)(1-\lambda)^{\lambda-1})$.

Q30 *retour énoncé*

Posons $h(x) = \ln(2+x) - \ln(2-x) - x^2/2 - (x-1)\ln(1-x)$ sur $[0,1[$. $h(0) = \ln 2 - \ln 2 - 0 - (-1)\cdot 0 = 0$. $h'(x) = \frac{1}{2+x} + \frac{1}{2-x} - x - \ln(1-x) + \frac{x-1}{1-x} = \frac{1}{2+x} + \frac{1}{2-x} - x - \ln(1-x) - 1$. On vérifie $h'(0) = 1/2 + 1/2 - 0 - 0 - 1 = 0$. On étudie h'' pour montrer $h' \geq 0$ sur $[0,1[$, ce qui donne $h \geq 0$.

Q31 *retour énoncé*

Par Q30 : $x^2/2 + (x-1)\ln(1-x) \leq \ln(2+x) - \ln(2-x) = \ln\frac{2+x}{2-x}$. Donc $\exp(x^2/2)\cdot(1-x)^{x-1} \leq \frac{2+x}{2-x}$. Ainsi $1 + \exp(x^2/2)(1-x)^{x-1} \leq 1 + \frac{2+x}{2-x} = \frac{(2-x)+(2+x)}{2-x} = \frac{4}{2-x}$.

Q32 *retour énoncé*

Par Q29 et Q31 avec $\lambda = 1 - p_-/p_+ \in [0,1[$: $E(\exp(d(X,C)^2/8)) \leq \frac{1}{2p_+}\cdot\frac{4}{2-\lambda}$. $2-\lambda = 1 + p_-/p_+ = (p_+ + p_-)/p_+$.

Donc $\frac{4}{2p_+(2-\lambda)} = \frac{4p_+}{2p_+(p_++p_-)} = \frac{2}{p_++p_-}$. Par Q21 : $P(X \in C) = (p_+ + p_-)/2$. Ainsi $P(X \in C)\cdot E(\exp(d(X,C)^2/8)) \leq \frac{p_++p_-}{2}\cdot\frac{2}{p_++p_-} = 1$.

Q33 *retour énoncé*

Par l'inégalité de Markov appliquée à $Z = \exp(d(X,C)^2/8) \geq 0$: $P(Z \geq e^{t^2/8}) \leq E(Z)/e^{t^2/8}$.

Or $\{d(X,C) \geq t\} = \{d(X,C)^2 \geq t^2\} = \{Z \geq e^{t^2/8}\}$. Donc $P(d(X,C) \geq t) \leq E(Z)e^{-t^2/8}$. Par (II.1) : $P(X \in C)E(Z) \leq 1$.

Donc $P(X \in C)\cdot P(d(X,C) \geq t) \leq e^{-t^2/8}$.

Q34 retour énoncé

Convexité : soient $M_1, M_2 \in C$ et $\lambda \in [0,1]$. $g(\lambda M_1 + (1-\lambda)M_2) = \|(\lambda M_1 + (1-\lambda)M_2)u\| = \|\lambda M_1 u + (1-\lambda)M_2 u\| \leq \lambda\|M_1 u\| + (1-\lambda)\|M_2 u\| \leq \lambda r + (1-\lambda)r = r$. Fermeture : g est continue (composition de $M \mapsto Mu$ linéaire donc continue, et $\|\cdot\|$ continue). $C = g^{-1}((-\infty, r])$ est l'image réciproque d'un fermé par une application continue.

Q35 retour énoncé

$\|Mu\|^2 = \sum_{i=1}^k (\sum_{j=1}^d m_{ij}u_j)^2 \leq \sum_{i=1}^k (\sum_j m_{ij}^2)(\sum_j u_j^2) = \|u\|^2 \sum_{i,j} m_{ij}^2 = \|M\|_F^2$ par Cauchy-Schwarz appliqué à chaque ligne. Comme $\|u\| = 1$: $\|Mu\| \leq \|M\|_F$.

Q36 retour énoncé

Si $d(M,C) < t$: il existe $N \in C$ avec $\|M - N\|_F < t$. $g(M) = \|Mu\| = \|Nu + (M-N)u\| \leq \|Nu\| + \|(M-N)u\| \leq g(N) + \|M-N\|_F < r + t$ (par Q35 et $g(N) \leq r$).

Q37 retour énoncé

Par contraposée de Q36 : $g(M) \geq r + t \Rightarrow d(M,C) \geq t$.

Donc $\{g(X) \geq r+t\} \subset \{d(X,C) \geq t\}$ et $P(g(X) \geq r+t) \leq P(d(X,C) \geq t)$. De plus $\{X \in C\} = \{g(X) \leq r\}$. Par Q33 : $P(g(X) \leq r) \cdot P(d(X,C) \geq t) \leq e^{-t^2/8}$.

Donc $P(g(X) \leq r) \cdot P(g(X) \geq r+t) \leq e^{-t^2/8}$.

Q38 retour énoncé

$G(t) = P(g(X) \leq t)$ est croissante par morceaux (cas fini). $G(t) \to 0$ quand $t \to -\infty$ et $G(t) \to 1$ quand $t \to +\infty$.

L'ensemble $\{t \mid G(t) \geq 1/2\}$ est non vide et minoré, soit $m = \inf\{t \mid G(t) \geq 1/2\}$. Par le caractère fini de $g(X)(\Omega)$, G est une fonction en escalier : $G(m) \geq 1/2$ et $P(g(X) \geq m) = 1 - P(g(X) < m) \geq 1 - G(m^-) \geq 1/2$. Donc m est une médiane.

Q39 retour énoncé

Par Q37 avec $r = m$: $P(g(X) \leq m)P(g(X) \geq m+t) \leq e^{-t^2/8}$.

Comme $P(g(X) \leq m) \geq 1/2$: $P(g(X) \geq m+t) \leq 2e^{-t^2/8}$. Par Q37 avec $r = m - t$ (et paramètre t) : $P(g(X) \leq m-t)P(g(X) \geq m) \leq e^{-t^2/8}$. Comme $P(g(X) \geq m) \geq 1/2$: $P(g(X) \leq m-t) \leq 2e^{-t^2/8}$. $P(|g(X) - m| \geq t) = P(g(X) \geq m+t) + P(g(X) \leq m-t) \leq 4e^{-t^2/8}$.

Q40 retour énoncé

Par Q39, $Y = g(X) - m$ vérifie $P(|Y| \geq t) \leq 4e^{-t^2/8}$, soit $a = 4, b = 1/8$. Par Q9 : $E(Y^2) \leq a/b = 4 \cdot 8 = 32$.

Q41 retour énoncé

$g(X)^2 = \|Xu\|^2 = \sum_{i=1}^k (\sum_{j=1}^d \varepsilon_{ij}u_j)^2$.

Posons $Z_i = \sum_j \varepsilon_{ij}u_j$. $E(Z_i^2) = \sum_j u_j^2 E(\varepsilon_{ij}^2) + \sum_{j \neq j'} u_j u_{j'} E(\varepsilon_{ij})E(\varepsilon_{ij'}) = \|u\|^2 = 1$. Donc $E(g(X)^2) = \sum_{i=1}^k E(Z_i^2) = k$. Par Jensen (concavité de $\sqrt{}$) : $E(g(X)) = E(\sqrt{g(X)^2}) \leq \sqrt{E(g(X)^2)} = \sqrt{k}$.

Q42 retour énoncé

$(\sqrt{k}-m)^2 = (\sqrt{k} - E(g(X)) + E(g(X)) - m)^2$.

Plus simplement : $E((g(X)-m)^2) \geq (E(g(X)-m))^2 = (E(g(X))-m)^2$ par Jensen (x^2 convexe). Il reste à montrer $(\sqrt{k}-m)^2 \leq (E(g(X))-m)^2$. Si $m \leq E(g(X)) \leq \sqrt{k}$: $\sqrt{k}-m \geq E(g(X))-m \geq 0$, OK. Si $m > E(g(X))$: $(E(g(X))-m)^2 = (m-E(g(X)))^2 \geq (m-\sqrt{k})^2$ si $E(g(X)) \leq \sqrt{k}$. En fait $|E(g(X))-m| \geq |\sqrt{k}-m|$ seulement si m est entre les deux...

L'énoncé demande juste $(\sqrt{k}-m)^2 \leq E((g(X)-m)^2) = \mathrm{Var}(g(X)) + (E(g(X))-m)^2$. Comme $\mathrm{Var}(g(X)) = E(g(X)^2) - E(g(X))^2 = k - E(g(X))^2$: $E((g(X)-m)^2) = k - E(g(X))^2 + (E(g(X))-m)^2 = k - 2mE(g(X)) + m^2$. Et $(\sqrt{k}-m)^2 = k - 2m\sqrt{k} + m^2$.

Donc $(\sqrt{k}-m)^2 \leq E((g(X)-m)^2)$ ssi $-2m\sqrt{k} \leq -2mE(g(X))$ ssi $m\sqrt{k} \geq mE(g(X))$. Comme $m \geq 0$ (car $g \geq 0$) et $\sqrt{k} \geq E(g(X))$ (Q41), c'est vrai.

Q43 retour énoncé

Posons $Y = g(X) - m$.

Par Q39 : $P(|Y| \geq t) \leq 4e^{-t^2/8}$, soit $a = 4$, $b = 1/8$. $\sqrt{a/b} = \sqrt{32}$. Posons $\delta = \sqrt{k} - m$. Par Q42 : $(\sqrt{k}-m)^2 \leq E((g(X)-m)^2) \leq 32 = a/b$.

Donc $|\delta| \leq \sqrt{a/b}$. $g(X) - \sqrt{k} = Y - \delta = (Y + (-\delta))$. Par Q12-Q13 avec $X \to Y$ et $\delta \to -\delta$: $P(|Y + (-\delta)| \geq t) \leq ae^a e^{-bt^2/2} = 4e^4 e^{-t^2/16}$.

Q44 retour énoncé

$\|A_k u\| = g(X)/\sqrt{k}$. $|\|A_k u\| - 1| > \varepsilon \Leftrightarrow |g(X)/\sqrt{k} - 1| > \varepsilon \Leftrightarrow |g(X) - \sqrt{k}| > \varepsilon\sqrt{k}$.

Par Q43 avec $t = \varepsilon\sqrt{k}$: $P(|g(X) - \sqrt{k}| \geq \varepsilon\sqrt{k}) \leq 4e^4 \exp(-\varepsilon^2 k/16)$. Pour $k \geq 160\ln(1/\delta)/\varepsilon^2$: $\varepsilon^2 k/16 \geq 10\ln(1/\delta)$. Donc $4e^4 \exp(-\varepsilon^2 k/16) \leq 4e^4 \cdot \delta^{10}$. Pour $\delta \in (0, 1/2)$: $4e^4\delta^{10} < 4 \cdot 55 \cdot (1/2)^{10}\delta < 4 \cdot 55/1024 \cdot \delta < \delta$.

D'où $P(|\|A_k u\| - 1| > \varepsilon) < \delta$.

Q45 retour énoncé

Posons $u = (v_i - v_j)/\|v_i - v_j\|$ (vecteur unitaire car $v_i \neq v_j$).

Par linéarité : $A_k(v_i - v_j) = \|v_i - v_j\| A_k u$. Donc $\|A_k(v_i - v_j)\| = \|v_i - v_j\| \cdot \|A_k u\|$. L'événement $\overline{E_{ij}}$ est $\{|\|A_k(v_i - v_j)\|/\|v_i - v_j\| - 1| > \varepsilon\} = \{|\|A_k u\| - 1| > \varepsilon\}$. Par Q44 : $P(\overline{E_{ij}}) < \delta$.

Q46 retour énoncé

$P(\overline{\bigcap E_{ij}}) = P(\bigcup \overline{E_{ij}}) \leq \sum_{i<j} P(\overline{E_{ij}}) < \binom{N}{2}\delta = \frac{N(N-1)}{2}\delta$. Donc $P(\bigcap E_{ij}) \geq 1 - \frac{N(N-1)}{2}\delta$.

Q47 retour énoncé

On choisit $\delta = 1/N^2$ (qui est dans $]0, 1/2[$ pour $N \geq 2$).

La condition $k \geq 160\ln(1/\delta)/\varepsilon^2 = 160 \cdot 2\ln(N)/\varepsilon^2 = 320\ln(N)/\varepsilon^2$. Par Q46 : $P(\bigcap E_{ij}) \geq 1 - \frac{N(N-1)}{2N^2} = 1 - \frac{N-1}{2N} > 0$. Donc il existe $\omega \in \Omega$ tel que $A_k(\omega)$ réalise une ε-isométrie pour $v_1, \ldots, v_N$. L'application $f : x \mapsto A_k(\omega) \cdot x$ est l'ε-isométrie cherchée avec $c = 320$.